

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE INGENIERIA

BASES DE DATOS

ALUMNO: LARA CRUZ RAUL

PROFESOR: ING. ARREOLA FRANCO FERNANDO

TAREA 1

GRUPO: 01

18-08-2026

Características de la información de los modelos de datos siguientes: Orientados a objetos, Columnar, Documental y Clave valor.

Características Estructurales

- Abstracción: Permite representar la realidad de forma simplificada, ocultando los detalles de implementación técnica complejos.
- Estructuración: Define la organización geométrica o lógica de los datos a través de tablas, nodos, filas o documentos.
- Relacionalidad: Capacidad de establecer conexiones explícitas y reglas entre diferentes conjuntos de entidades o datos. [1, 2, 3, 4]

Características de Calidad y Consistencia

- Integridad: Garantiza que los datos cumplan con reglas específicas (como llaves primarias únicas) para evitar duplicados o errores.
- Consistencia: Asegura que la información no sea contradictoria entre diferentes bases de datos al realizar operaciones concurrentes.
- No redundancia: Minimiza la duplicidad de datos mediante técnicas de normalización para optimizar el almacenamiento.

Características Operativas y Dinámicas

- Independencia física: Permite modificar el almacenamiento de hardware sin alterar el esquema lógico que ven los usuarios.
- Independencia lógica: Facilita la modificación del esquema conceptual sin tener que reescribir las aplicaciones que lo consumen.
- Mutabilidad: Capacidad del modelo para aceptar inserciones, actualizaciones y eliminaciones de registros en tiempo real. [1, 2, 3, 4]

Modelos de datos

1. Orientado a objetos

Este modelo guarda la información como objetos, parecido a como se trabaja en lenguajes como Java o C++. Los objetos tienen características y pueden tener relaciones entre ellos.

Características: usa objetos, clases, atributos, herencia y relaciones como lo vimos en la materia de poo.

Ventajas: es fácil de usar junto con programación orientada a objetos y sirve para datos complejos.

Desventajas: no es tan común como otros modelos y puede ser más difícil encontrar herramientas.

Casos de uso: programas de ingeniería, simuladores y aplicaciones con muchos objetos.

Software: ObjectDB, Objectivity/DB y db4o.

2. Columnar

En este modelo los datos se guardan por columnas en vez de por filas. Esto hace que sea rápido cuando se necesitan analizar muchos datos.

Características: almacena columnas juntas, comprime bien los datos y es bueno para grandes cantidades de información.

Ventajas: es rápido para hacer estadísticas, reportes y análisis.

Desventajas: no es tan bueno para estar modificando registros individuales constantemente.

Casos de uso: empresas, estadísticas, Big Data, ventas y análisis de información.

Software: ClickHouse, BigQuery, Snowflake y Amazon Redshift.

3. Documental

Guarda la información en forma de documentos, normalmente usando JSON o algo parecido. Cada documento puede tener diferente información.

Características: tiene estructura flexible, puede guardar datos dentro de otros datos y usa documentos.

Ventajas: es flexible y fácil de usar para aplicaciones web y móviles.

Desventajas: puede haber información repetida y las relaciones complicadas pueden ser más difíciles.

Casos de uso: páginas web, aplicaciones móviles, catálogos, perfiles de usuarios y redes sociales.

Software: MongoDB, Couchbase y CouchDB.

4. Clave-valor

Es un modelo bastante sencillo, porque guarda la información en pares de clave y valor, parecido a un diccionario.

Ejemplo:

usuario123 → Raúl

usuario456 → Pedro

Características: usa una clave única para encontrar un valor y permite acceder rápidamente a los datos.

Ventajas: es muy rápido, sencillo y puede manejar muchos datos.

Desventajas: no sirve mucho para hacer consultas complicadas o relacionar muchos datos.

Casos de uso: caché, sesiones de usuarios, carritos de compras y configuraciones.

Software: Redis, DynamoDB, Riak y Aerospike.